

0.1 函数的概念与特性

0.1.1 函数 $y = f(x)$

1. **定义**: 设 D 是一个非空数集, 如果存在一个对应法则 f , 使得对于 D 中的每一个数 x , 都有唯一确定的数 y 与之对应, 则称 f 为定义在 D 上的**函数**, 记作 $y = f(x)$ 。
 - D 称为函数的**定义域**
 - y 的全体称为函数的**值域**
 - 函数的两个要素: **定义域和对应法则**
2. **函数的表示方法**:
 - 解析法 (公式法)
 - 表格法
 - 图像法
3. **分段函数**: 在定义域的不同区间内用不同的表达式表示的函数。
4. **常用函数类型**:
 - 基本初等函数: 幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数
 - 初等函数: 由基本初等函数经过有限次四则运算和复合运算得到的函数

0.1.2 反函数 $y = f^{-1}(x)$

1. **定义**: 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D , 值域为 W 。若对于 W 中的每一个 y 值, 在 D 中都有唯一确定的 x 值与之对应, 则 x 是 y 的函数, 称为 $y = f(x)$ 的**反函数**, 记作 $x = f^{-1}(y)$ 或 $y = f^{-1}(x)$ 。
2. **存在条件**: 函数 $f(x)$ 存在反函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是一一对应 (单射)。
3. **性质**:
 - $f^{-1}[f(x)] = x, f[f^{-1}(x)] = x$
 - 反函数的定义域是原函数的值域, 反函数的值域是原函数的定义域
 - $y = f(x)$ 与 $y = f^{-1}(x)$ 的图像关于直线 $y = x$ 对称
 - 单调函数必有反函数, 且反函数与原函数具有相同的单调性
4. **反函数的求法**:
 - (a) 从 $y = f(x)$ 中解出 $x = f^{-1}(y)$
 - (b) 将 x 换成 y , y 换成 x , 得到 $y = f^{-1}(x)$
5. **经典反函数**:
 - $\arcsin x$ 是 $\sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的反函数
 - $\arccos x$ 是 $\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的反函数
 - $\arctan x$ 是 $\tan x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上的反函数

0.1.3 复合函数 $y = f[g(x)]$

1. **定义**: 设 $y = f(u)$ 的定义域为 D_f , $u = g(x)$ 的值域为 W_g , 若 $D_f \cap W_g \neq \emptyset$, 则 $y = f[g(x)]$ 称为由 $y = f(u)$ 和 $u = g(x)$ 复合而成的**复合函数**, u 称为**中间变量**。
2. **复合条件**: 内层函数 $g(x)$ 的值域与外层函数 $f(u)$ 的定义域有交集。
3. **复合函数的定义域**: 使 $g(x)$ 的值落在 $f(u)$ 定义域内的所有 x 的集合。
4. **分解复合函数**: 从外向内逐层分解, 直到分解为基本初等函数。
5. **例**: $y = \sin(2x + 1)$ 可分解为 $y = \sin u$, $u = 2x + 1$ 。

0.1.4 隐函数

1. **定义**: 如果变量 x 和 y 之间的函数关系是由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的, 则称这种函数为**隐函数**。
2. **显函数**: y 能用 x 的解析式直接表示, 即 $y = f(x)$ 。
3. **隐函数与显函数的关系**:
 - 有些隐函数可以化为显函数 (隐函数显化)
 - 有些隐函数不能显化或显化困难
4. **隐函数求导**: 对方程 $F(x, y) = 0$ 两边同时对 x 求导, 注意 y 是 x 的函数, 需要使用链式法则。
5. **例**: $x^2 + y^2 = 1$ 确定了 y 是 x 的隐函数。

0.1.5 四种特性

有界性

1. **定义**: 设函数 $f(x)$ 在数集 D 上有定义。
 - 若存在正数 M , 使得对于所有 $x \in D$, 都有 $|f(x)| \leq M$, 则称 $f(x)$ 在 D 上有界。
 - 若存在常数 M_1 , 使得 $f(x) \geq M_1$ (对所有 $x \in D$), 则称 $f(x)$ 在 D 上有下界。
 - 若存在常数 M_2 , 使得 $f(x) \leq M_2$ (对所有 $x \in D$), 则称 $f(x)$ 在 D 上有上界。
2. **重要结论**: $f(x)$ 在 D 上有界 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 D 上既有上界又有下界。
3. **有界性的判断**:
 - 利用定义直接判断
 - 利用函数的性质 (如 $\sin x, \cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界)

- 利用极限： $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 $\Rightarrow f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有界
- 闭区间上的连续函数必有界

4. 典型有界函数：

- $|\sin x| \leq 1, |\cos x| \leq 1$
- $|\arctan x| < \frac{\pi}{2}$
- $\arcsin x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \arccos x \in [0, \pi]$

5. 注意：有界性与区间有关，同一函数在不同区间上的有界性可能不同。

单调性

1. 定义：设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义。

- 若对于 I 中任意两点 $x_1 < x_2$ ，都有 $f(x_1) < f(x_2)$ ，则称 $f(x)$ 在 I 上单调递增。
- 若对于 I 中任意两点 $x_1 < x_2$ ，都有 $f(x_1) > f(x_2)$ ，则称 $f(x)$ 在 I 上单调递减。

2. 判断方法：

- 定义法：取 $x_1 < x_2$ ，比较 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$
- 导数法： $f'(x) > 0 \Rightarrow$ 单调递增； $f'(x) < 0 \Rightarrow$ 单调递减

3. 复合函数的单调性：

- 增 $\circ$ 增 = 增
- 减 $\circ$ 减 = 增
- 增 $\circ$ 减 = 减
- 减 $\circ$ 增 = 减
- 口诀：同增异减

4. 单调性与反函数：单调函数必有反函数，且反函数与原函数单调性相同。

奇偶性

1. 定义：设函数 $f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称。

- 若对任意 $x \in D$ ，都有 $f(-x) = f(x)$ ，则称 $f(x)$ 为偶函数。
- 若对任意 $x \in D$ ，都有 $f(-x) = -f(x)$ ，则称 $f(x)$ 为奇函数。

2. 图像特征：

- 偶函数图像关于 y 轴对称
- 奇函数图像关于原点对称

3. 判断方法:

- 定义法: 计算 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系
- 图像法: 观察对称性

4. 基本运算规律:

- 偶 + 偶 = 偶, 奇 + 奇 = 奇
- 偶 - 偶 = 偶, 奇 - 奇 = 奇
- 偶 $\pm$ 奇 = 不确定
- 偶 $\times$ 偶 = 偶, 奇 $\times$ 奇 = 偶
- 偶 $\times$ 奇 = 奇

5. 复合函数的奇偶性:

- $f[\varphi(x)]$: 内偶则偶, 内奇同外

6. 与导数的关系:

- 奇函数求导得偶函数
- 偶函数求导得奇函数
- 口诀: 求导一次, 奇偶性互换

7. 与积分的关系:

- 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 为偶函数
- $\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 0, & f(x) \text{ 为奇函数} \\ 2 \int_0^a f(x) dx, & f(x) \text{ 为偶函数} \end{cases}$

8. 重要性质:

- 任意定义在关于原点对称区间上的函数, 都可表示为一个奇函数与一个偶函数之和:

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{偶函数}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{奇函数}}$$

9. 常见奇函数:

- $x, x^3, \sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x$
- $\ln \frac{1-x}{1+x}, \frac{1}{2^x+1} - \frac{1}{2}$
- $\ln(x + \sqrt{x^2+1})$ (反双曲正弦函数)

10. 常见偶函数:

- $x^2, x^4, \cos x, |x|$

周期性

1. **定义**: 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D 。若存在非零常数 T , 使得对于任意 $x \in D$, 有 $x + T \in D$ 且

$$f(x + T) = f(x),$$

则称 $f(x)$ 为**周期函数**, T 称为 $f(x)$ 的**周期**。

2. **最小正周期**: 若周期函数的所有正周期中存在最小值, 则称此最小值为**最小正周期**。

3. **常见周期函数及其周期**:

- $\sin x, \cos x$: 周期 2π
- $\tan x, \cot x$: 周期 π
- $|\sin x|, |\cos x|$: 周期 π
- $\sin \omega x, \cos \omega x$: 周期 $\frac{2\pi}{|\omega|}$

4. **周期的性质**:

- 若 T 是 $f(x)$ 的周期, 则 kT ($k \in \mathbb{Z}, k \neq 0$) 也是 $f(x)$ 的周期
- 若 $f(x)$ 以 T 为周期, 则 $f(ax + b)$ 以 $\frac{T}{|a|}$ 为周期
- 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都以 T 为周期, 则 $f(x) \pm g(x), f(x) \cdot g(x)$ 也以 T 为周期 (在定义域内)

5. **周期函数的积分**:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

即周期函数在任意一个周期长度区间上的积分值相等。

6. **特殊周期函数**:

- $f(x) = x - [x]$ (取整函数的小数部分): 周期 1
- 狄利克雷函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$: 任意非零有理数都是其周期 (无最小正周期)

0.1.6 基础概念

1. 反双曲正弦函数: $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, 常见的奇函数

•

$$\frac{d}{dx} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

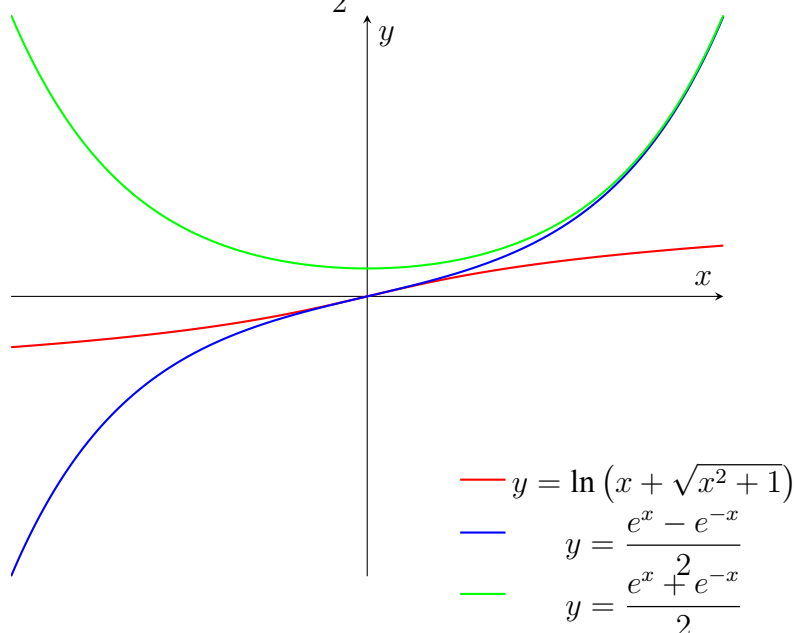
•

$$\int \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + C$$

$$\int_{-1}^1 \left[\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + x^2 \right] dx = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3},$$

2. 双曲正弦函数: $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

3. 双曲余弦函数: $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$



4. 函数奇偶性

- $f(x) + f(-x)$ 必是偶函数
- $f(x) - f(-x)$ 必是奇函数
- 基本代数规则

① 偶 + 偶 = 偶

② 奇 + 奇 = 奇

③ 偶 + 奇 = 不知道

④ 偶 · 偶 = 偶

⑤ 奇 · 奇 = 偶

⑥ 偶 · 奇 = 奇

- 任意定义在关于原点对称区间上的函数, 都可以表示为一个奇函数与一个偶函数之和。对任一函数 $f(x)$, 定义

$$u(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)], \quad v(x) = \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)].$$

则有 $u(x)$ 是偶函数, $v(x)$ 是奇函数。并且

$$f(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] = u(x) + v(x).$$

- $f[\varphi(x)]$ 内偶则偶, 内奇同外
- ★求导一次, 奇偶性互换
- $f(x)$ 奇 $\Rightarrow \int_0^x f(t) dt$ 偶
- 设对任意的 x, y , 都有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 则 $f(x)$ 是奇函数
- 常见的奇函数

(a) $f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x} = \ln(1-x) - \ln(1+x)$

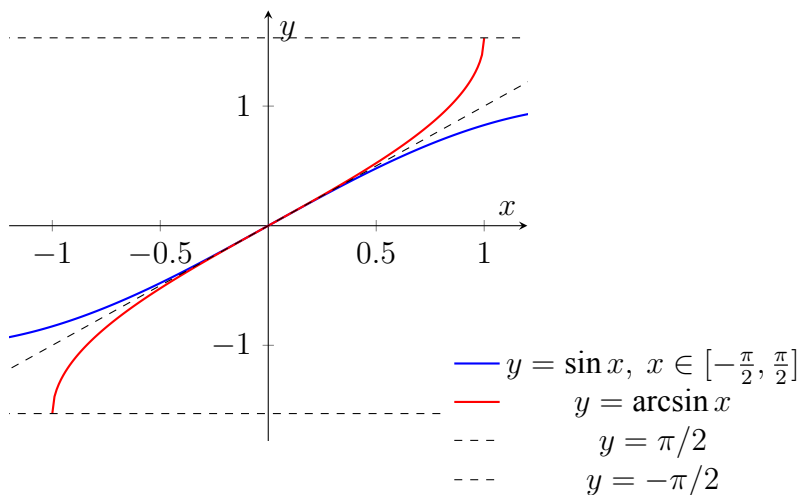
(b) $f(x) = \frac{1}{2^x + 1} - \frac{1}{2}$

5. 反正弦函数 $y = \arcsin x$ 是函数

$$y = \sin x \quad \left(x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right)$$

的反函数, 其主值区间为

$$\arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$



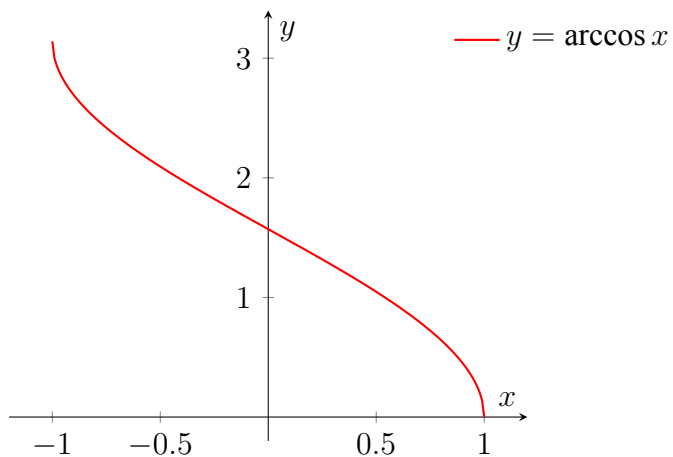
若 $y = \sin x, x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$, 则 $x = \pi - \arcsin y$

6. 反余弦函数 $y = \arccos x$ 是函数

$$y = \cos x \quad (x \in [0, \pi])$$

的反函数, 其主值区间为

$$\arccos x \in [0, \pi].$$



0.1.7 结论

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 常用的等价无穷小

- $x \sim y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$
- $x \sim \sin x$
- $x \sim \tan x$

2. $x - [x]$ 是 x 的小数部分, 是以 1 为周期的函数

3. 充分条件 & 必要条件

- Y 的必要条件 $\Rightarrow Y \Rightarrow$
- X 是 Y 的必要条件 $\Rightarrow Y \Rightarrow X$
- Y 的充分条件 $\Rightarrow X \Rightarrow Y$
- X 是 Y 的充分条件 $\Rightarrow X \Rightarrow Y$

0.1.8 公式

1. $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$

2.

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

广义化:

$$2^x = e^{x \ln 2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x \ln 2)^n}{n!}.$$

3. $[x + n] = [x] + n$. 特别地, 当 $n = 1$ 时, $[x + 1] = [x] + 1$